

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu:	4,4'-Diaminodiphenylmethane
Cat No. :	A15645
Synonyma	p,p'-Diaminodiphenylmethane
Index č	612-051-00-1
Č. CAS	101-77-9
Číslo ES	202-974-4
Molekulový vzorec	C13 H14 N2

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití	Laboratorní chemikálie. REACH (1907/2006) - Příloha XVI. Article 56 (3) REACH. Vědecký výzkum a vývoj. Látka je používána pouze za přísně kontrolovaných podmínek.
Nedoporučená použití	Všechna ostatní použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Nebezpečnost pro zdraví

Senzibilizace kůže	Kategorie 1 (H317)
Mutagenita v zárodečných buňkách	Kategorie 2 (H341)
Karcinogenita	Kategorie 1B (H350)
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)	Kategorie 1 (H370)
Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)	Kategorie 2 (H373)

Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí	Kategorie 2 (H411)
--	--------------------

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

- H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
- H341 - Podezření na genetické poškození
- H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
- H350 - Může vyvolat rakovinu
- H370 - Způsobuje poškození orgánů
- H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P302 + P350 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- P201 - Před použitím si obzorejte speciální instrukce
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
- P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
- P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Složka	Č. CAS	Číslo ES	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
4,4-Diamino-difenylmethan	101-77-9	EEC No. 202-974-4	97	Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) STOT SE 1 (H370) STOT RE 2 (H373) Aquatic Chronic 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Styk s okem	Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Styk s kůží	Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Požiti	Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vypijte dostatečné množství vody. Vyvolejte zvracení pouze v případě, že je postižená osoba při plném vědomí. Okamžitě zavolejte lékaře. Vypláchněte ústa vodou.
Inhalace	Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Ochrana osoby provádějící první pomoc	Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může vyvolat alergickou reakci kůže. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře	Symptomaticky ošetřete.
----------------------	-------------------------

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO₂). Suchá chemikálie. chemická pena.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NOx), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhlíčitý (CO₂).

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nevdechujte prach. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. S výrobkem manipulujte výhradně v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné odsávací větrání.

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
4,4-Diamino-difenylmethan	TWA: 0.08 mg/m ³ (8h) Skin	STEL: 0.03 ppm 15 min STEL: 0.24 mg/m ³ 15 min TWA: 0.01 ppm 8 hr TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 0.08 mg/m ³ (8 heures), indicative limit Peau	TWA: 0.1 ppm 8 uren TWA: 0.08 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.08 mg/m ³ (8 horas) Piel

Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
4,4-Diamino-difenylmethan	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.1 ppm 8 horas Pele	huid TWA: 9 µg/m ³ 8 uren	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
4,4-Diamino-difenylmethan	TRK-KZGW: 0.32 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.009 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.018 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.01 ppm 8 Stunden TWA: 0.08 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.01 ppm 8 timer STEL: 0.24 mg/m ³ 15 minutter. value calculated STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated Hud

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
4,4-Diamino-difenylmethan	TWA: 0.08 mg/m ³ Skin notation	TWA-GVI: 0.08 mg/m ³ 8 satima. regulated under 4,4'-Methylenedianiline	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.24 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.2 mg/m ³

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
4,4-Diamino-difenylmethan	Nahk TWA: 0.08 mg/m ³ 8 tundides. valid from February 21, 2021		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.16 mg/m ³

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
4,4-Diamino-difenylmethan	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 0.08 mg/m ³	TWA: 0.08 mg/m ³ IPRD Oda			Skin notation TWA: 0.8 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.22 mg/m ³ 15 minute

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
4,4-Diamino-difenylmethan		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutách	TWA: 0.08 mg/m ³ 8 urah Koža	TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.08 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Biologické limitní hodnoty

ALFAAA15645

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

Seznam zdroj (y)

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Španělsko	Německo
4,4-Diamino-difenylmethan		total MDA: 50 µmol/mol creatinine urine post shift inhalation total MDA: 50 µmol/mol creatinine urine prior to shift next day dermal exposure	: 0.05 mg/L urine end of shift		

Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověřování na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

Component	Akutní účinky místní (Koni)	Akutní účinky systémová (Koni)	Chronické účinky místní (Koni)	Chronické účinky systémová (Koni)
4,4-Diamino-difenylmethan 101-77-9 (97)				DMEL = 0.0042mg/kg bw/day

Component	Akutní účinky místní (Vdechnutí)	Akutní účinky systémová (Vdechnutí)	Chronické účinky místní (Vdechnutí)	Chronické účinky systémová (Vdechnutí)
4,4-Diamino-difenylmethan 101-77-9 (97)				DMEL = 0.0148mg/m ³

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Přírodní kaučuk Nitrilkaučuk Neopren PVC	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Ochrana kůže a těla

Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136
Doporučovaný typ filtru: Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
Doporučená polomaska: - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Pevné	
Vzhled	Béžový	
Zápach	Po zkažených vejcích	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	88 - 92 °C / 190.4 - 197.6 °F	
Teplota měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	398 - 399 °C / 748.4 - 750.2 °F	@ 768 mmHg
Hořlavost (Kapalina)	Nelze aplikovat	Pevné
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Meze výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod vzplanutí	221 °C / 429.8 °F	Metoda - Informace nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota rozkladu	270 °C	
pH	9 - 10	(10 %); (Slurry)
Viskozita	Nelze aplikovat	Pevné
Rozpustnost ve vodě	Nerzpustné	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Složka	log Pow	
4,4'-Diamino-difenylmethan	1.55	
Tlak par	0.06 hPa @ 20 °C	
Hustota / Měrná hmotnost	K dispozici nejsou žádné údaje 1.056 @ 100°C	
Objemová hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	Nelze aplikovat	Pevné
Charakteristicky částic	K dispozici nejsou žádné údaje	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

9.2. Další informace

Molekulový vzorec C13 H14 N2
Molekulární hmotnost 198.27
Rychlost vypařování Nelze aplikovat - Pevné

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Nedochází k nebezpečné polymeraci.
Nebezpečné reakce Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty.

10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
4,4-Diamino-difenylmethan	LD50 = 264 mg/kg (Rat)	LD50 = 200 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.837 mg/L (Rat) 4 h

b) žiravost/ dráždivost pro kůži;

K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

Kategorie 1

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Kategorie 2

Test podle Ames; pozitivní

f) karcinogenita;

Kategorie 1B

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní

Složka	EU	UK	Německo	IARC
4,4-Diamino-difenylmethan	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2B

g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 1

Výsledky / Cílové orgány

Játra, retina.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 2

Cílové orgány

Játra.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat
Pevné

Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné

Príznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení
činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy
4,4-Diamino-difenylmethan	LC50: = 42 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)		EC50: = 21 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Složka	Microtox	Faktor M
4,4-Diamino-difenylmethan	EC50 = 5.99 mg/L 5 min EC50 = 6.57 mg/L 15 min EC50 = 6.57 mg/L 30 min EC50 = 6.6 mg/L 1 h	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Očekává se, že bude biologicky odbouratelný

Degradace v čistírně odpadních

Perzistence je nepravděpodobná.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

vod čistírnách odpadních vod.

12.3. Bioakumulační potenciál Bioakumulace je nepravděpodobná

Složka	log Pow	Biokoncentrační faktor (BCF)
4,4-Diamino-difenylmethan	1.55	3 - 14 dimensionless

12.4. Mobilita v půdě Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy . Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

Evropský katalog odpadů V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

IMDG/IMO

14.1. UN číslo UN2651

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 6.1

14.4. Obalová skupina III

ADR

ALFAAA15645

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

14.1. UN číslo UN2651
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 6.1
14.4. Obalová skupina III

IATA

14.1. UN číslo UN2651
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 6.1
14.4. Obalová skupina III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Složka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
4,4-Diamino-difenylmethan	101-77-9	202-974-4	-	-	X	X	KE-23803	X	X

Složka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
4,4-Diamino-difenylmethan	101-77-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Listed

Povolení/omezení podle EU REACH

Složka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení	REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek	Nářízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC)
4,4-Diamino-difenylmethan	101-77-9	Carcinogenic Category 1B, Article 57 Application date: February 21, 2013 Sunset date: August 21, 2014 Exemption - None	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 43. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 202-974-4 - Carcinogenic, Article 57a

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

			Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	
--	--	--	--	--

Po datu zániku použití této látky vyžaduje buď povolení, nebo ji lze použít pouze pro vyňatá použití, např. použití ve vědeckém výzkumu a vývoji, který zahrnuje rutinní analýzy nebo použití jako meziprodukt.

Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Složka	Č. CAS	Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení	Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva
4,4-Diamino-difenylmethan	101-77-9	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

Component	PŘÍLOHA I - ČÁST 1 Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu (uvedený v článku 8)	PŘÍLOHA I - ČÁST 2 Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC (uvedený v článku 11)	PŘÍLOHA I - ČÁST 3 Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC (uvedený v článcích 13 a 14)
4,4-Diamino-difenylmethan 101-77-9 (97)	b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie) b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie) i(1) – průmyslová chemická látka pro profesionální použití i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností sr – přísné omezení	i – průmyslová chemická látka sr – přísné omezení	-

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti
Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků

Národní předpisy

Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

Složka	Německo Klasifikace vod (AwSV)	Německo - TA-Luft Class
4,4-Diamino-difenylmethan	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Složka	Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)
--------	--

ALFAAA15645

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

4,4-Diamino-difenyImethan	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 15,RG 15bis,RG 15ter
---------------------------	--

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
4,4-Diamino-difenyImethan 101-77-9 (97)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H341 - Podezření na genetické poškození
H350 - Může vyvolat rakovinu
H370 - Způsobuje poškození orgánů
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a

BEZPEČNOSTNÍ LIST

4,4'-Diaminodiphenylmethane

Datum revize 18-III-2024

hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Přípraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

Datum revize

18-III-2024

Souhrn revizí

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu